

Planta nivel de liquido

MANUAL DE INSTRUCCIONES

CUIDADO

1. Lea estas instrucciones
2. Conserve el manual de instrucciones
3. Tenga en cuenta las advertencias
4. Siga las instrucciones
5. No utilice este sistema en lugares que tengan una pendiente muy pronunciada
6. Límpielo regularmente para no afectar la calidad del líquido
7. no obstruya los tanques con cualquier otro material
8. coloque el cable de alimentación en modo que no ejerza presión sobre él.
9. No lo instale en una ubicación donde sea difícil trabajar con el sistema
10. Prestar atención a los protectores de corriente de cada uno de los componentes

CUIDADO

En donde se utiliza un enchufe o adaptador como dispositivo para desconectar el enchufe, este debe permanecer en buenas condiciones de funcionamiento

Atención

La planta no puede trabajar mas de 12 horas debido a que puede dejar de funcionar en óptimas condiciones

Se puede producir una sobre corriente en el uso del motor, esto será visible en el protector, ya que no permitirá que se sobre limite.

Se puede percatar que las partículas de polvo estarán presentes, por ello se indica nuevamente la limpieza de los tanques.



INDICE

- 1. COMO CONECTAR Y PREPARAR EL SISTEMA**
- 2. FUNCIONAMIENTO BÁSICO**
- 3. FUNCIONES DEL PLC**
- 4. SENSOR ULTASONICO**
- 5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**
- 6. GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO**

1. COMO CONECTAR Y PREPARAR EL SISTEMA

1.1 Componentes

1	Baliza de dos estados
2	Panel de control
3	Tanque de liquido
4	Tanque de líquido de retención
5	Bomba centrífuga
6	Sensores vibratorios
7	Sensor de presión
8	Sensor de temperatura

1.2 Energizar el sistema

- Conecta el cable AC al toma corriente
- seleccionar el selector eléctrico rotativo en ON



- Verifica el encendido de la lámpara de señalización "StandBy"



- Verifica el encendido de la lámpara de señalización "Ready"



- Verificar el funcionamiento del dosificador y control de temperatura



Visualizador de temperatura y dosificador

1.3 Activar todos los interruptores electromagnéticos

- Verificar el encendido del variador de frecuencia
- Verificar el encendido de las balizas.
- verificar el encendido del sensor ultrasónico y vibratorios



Variador de frecuencia, sensor ultrasónico y baliza

Activar la señal de control I0:3

- El PLC contiene el ultimo programa desarrollado en la materia

1.4 panel control



- Visualizador de temperatura
- Puertos de conexión del visualizador de temperatura
- Interruptor de START y STOP de la planta
- puertos de conexión para los interruptores
- señalización de alimentación al sistema
- HMI

Para visualizar la temperatura en un sensor RTD y en sensor TC se realizarán las siguientes conexiones:



1.5 función de interruptores



Se visualizan 9 interruptores de 3 estados, de los cuales, el primordial sera I:0/3 para la START Y STOP (solo usaremos 2 estados)

START (I:0/3 ==1):

- Activa la baliza a color verde
- Activa las electroválvulas NC
- Activa la alimentación de las salidas del PLC

STOP (I:0/3 ==0):

- Activa la baliza a color rojo
- desactiva las electroválvulas NC
- desactiva la alimentación de las salidas del PLC

2. FUNCIONAMIENTO BÁSICO

2.1 Preparación de los tanques

Revisar que los tanques no presenten obstrucciones (de algún material extraño o de las válvulas manuales que se encuentran al inferior del tanque principal)



Válvulas manuales del tanque superior

2.2 encender y apagar

con el botón de encendido, realizara lo siguiente:

- el PLC obtendrá señales analógicas y mandará señal de control hacia el variador de frecuencia (conexión eléctrica).
- La altura de referencia (25 centímetros) será estable en un tiempo determinado (25 minutos).

2 FUNCIONES DEL PLC

El PLC tiene la función de controlar el sistema de nivel de líquido mediante la obtención de datos del nivel de líquido y la altura referencia.



2.1 Interfaz

La interfaz principal presenta varias opciones de las cuales las que utilizaremos son:

PROGRAM

RUN

2.2 Modo PROGRAM

Para realizar el cambio de la programación, mientras ello sucede el sistema no funciona, esto puede ser realizado con varias aplicaciones como *RSx_logic*.

2.3 Modo RUN

al aceptar el modo Run obtenemos el sistema funcionando listo para recibir las señales de encendido y apagado programadas.

3 SENSOR ULTRASONICO

El sensor nos ayudara a medir la altura del líquido en el tanque y recopilar la información en el PLC.

3.1 modo de uso

la medición de altura será proporcional a la corriente de salida de los pines del sensor (4-20mA).

4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tamaño del sistema	1.5m x 0,5m
Potencia activa del sistema	2 kW
Capacidad del tanque inferior	80 litros
Capacidad del tanque superior	76 litros (aproximado)

5 GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO

El sistema no enciende	- Verificar el encendido del variador de frecuencia - Verificar el encendido de las balizas. - verificar el encendido del sensor ultrasónico y vibratorios
El proceso no funciona	Verifique el variador de frecuencia este configurado correctamente. Verifique que en el PLC contenga su programa. Revise en el panel de control, la continuidad en cableado de todos los dispositivos Revise el estado de los fusibles.
No es posible poner la marcha al sistema con el interruptor I0:3	Revisar si el PLC se encuentra en modo PROGRAMA, si es así, activar el modo RUN
El proceso funciona, pero no existe caudal de entrada	Verifique que el tanque inferior contenga líquido. Verifique el funcionamiento del actuador (Variador de frecuencia y bomba centrifuga). Verifique la correcta posición de las válvulas manuales. Verifique el funcionamiento de las electroválvulas eléctricas.
El proceso funciona de forma incorrecta	Revise el funcionamiento de los sensores (el último programa implementado en el PLC solo utiliza el sensor ultrasónico). Vuelva a calibrar el sensor de nivel(ultrasónico), para la correcta lectura de datos.

Electroválvulas no funciona correctamente	Se necesita desmontar la electroválvula y verificar su funcionamiento eléctrico (energización del solenoide) . Realizar una limpieza exhaustiva a los elementos mecánicos internos, debido a la acumulación de suciedad o elementos extraños.
---	---